

அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி ஆலங்குடி.

அடைவுத்தேர்வு

எட்டாம் வகுப்பு கணிதம்

நேரம்:1.30 மணி

மதிப்பெண் : 50

பகுதி - I

I. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க.

(7 × 1 = 7)

1. $\frac{3}{4} \times (\frac{5}{8} \div (\frac{1}{2})) =$

- i) $\frac{5}{8}$ ii) $\frac{2}{3}$ iii) $\frac{15}{32}$ (iv) $\frac{15}{16}$

2. 0.000000002020ன் அறிவியல் குறியீடு ஆகும்.

- i) 2.02×10^9 ii) 2.02×10^{-9} iii) 2.02×10^{-8} iv) 2.02×10^{-10}

3. 24^2 உடன் _____ஐக் கூட்டினால் 25^2 ஐ பெறலாம்.

- i) 4^2 ii) 5^2 iii) 6^2 iv) 7^2

4. $7P^3$ மற்றும் $(2P^2)^2$ ன் பெருக்கற்பலன்

- i) $14P^{12}$ ii) $28P^7$ iii) $9P^7$ iv) $11P^{12}$

5. 7ஐ ஓர் இலக்கமாக கொண்ட ஈரிலக்க எண்கள் எத்தனை.

- i) 10 ii) 18 iii) 19 iv) 20

6. ஒரு வட்டத்தின் மிகப்பெரிய நாண் _____ஆகும்.

- i) ஆரம் ii) விட்டம் iii) வில் iv) சுற்றளவு.

7. இவற்றுள் எந்த விகிதமுறு எண்ணிற்கு கூட்டல் நேர்மாறு உள்ளது.

- i) 7 ii) $-\frac{5}{7}$ iii) 0 iv) இவை அனைத்திற்கும்

பகுதி-II

II. ஏதேனும் 5 வினாக்களுக்கு விடையளி

(5 × 2 = 10)

8. $\frac{3}{4}$ மற்றும் $\frac{5}{6}$ ஆகியவற்றை ஒப்பிடுக.

9. $-\frac{17}{11}$ லிருந்து $-\frac{8}{44}$ ஐக் கழிக்கவும்

10. பாகக் காரணிப்படுத்துதல் முறையில் 324 இன் வர்க்க மூலத்தை

காண்க

11. விரிவாக்கு: $5x(2y-3)$

12. $1/3$ மற்றும் $5/9$ ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு விகிதமுறு எண்ணை காண்க.

13. ஒரு வட்டக்கோணம் பகுதியின் ஆரம் 21 செ.மீ மற்றும் அதன் மையக்கோணம் 120° எனில் அதன் வில்லின் நீளம் காண்க. ($\pi = 22/7$)

III) ஏதேனும் 5 வினாக்களுக்கு விடையளி-

($5 \times 5 = 25$)

14. பொருத்துக:

வட்டத்தின் பரப்பளவு $-2\pi r$

வட்டத்தின் சுற்றளவு $-0/360^\circ \pi r^2$

வட்டக்கோணப் பகுதி பரப்பளவு -1

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

$(-5)^3 \times (-5)^{-3} = a^{m+n}$

15. $a = 1/2$ $b = 2/3$ எனில் $(a+b) \div (a-b)$ காண்க.

16. 27000 இன் கனமூலத்தைக் காண்க.

17. பின்வரும் எண்களின் அறிவியல் குறியீடு i) 467800000000. ii) 0.000001972.

18. $-3/4$ மற்றும் $8 - 2/5$ ஆகியவற்றுக்கிடையே குறைந்தது இரண்டு விகிதமுறு எண்களை காண்க.

19. சுருக்குக: $9^3 \times 7^3 \times 2^5 / 84^3$

பகுதி-IV

($1 \times 8 = 8$)

20) அ) $DE=6$ செ.மீ-15, $EA=5$ செ.மீ, $AR = 5.5$ செ.மீ., $RD=5.2$ செ.மீ, $DA = 10$ செ.மீ ஆகிய அளவுள்ள DEAR என்ற நாற்கரம் வரைந்து அதன்பரப்பளவை காண்க.

(அல்லது)

ஆ) $PL = 7$ cm, $LA=6$ cm, $Ay = 6$ cm, $PA = 8$ cm. $Ly = 7$ cm

ஆகிய அளவுகளை கொண்ட PLAY என்ற நாற்கரம் வரைந்து அதன் பரப்பளவை காண்க.